

Tarea de laboratorio 3 – Colas (S3)

Objetivos

- Practicar en Java la utilización de las colas (colas básicas y colas con prioridad) como estructura de datos.

Descripción de la práctica

En el parque de atracciones *Santa Tecla Computer World* se quiere simular el comportamiento de la atracción *Shoot the Bug*, en la que mediante unas pistolas digitales y gafas de realidad aumentada los visitantes realizan un recorrido en vagonetas y disparan a los *bugs*, obteniendo puntos.

Los visitantes que acceden a la atracción portan 3 tipos de pases: *Standard*, *Fast pass* y *VIP pass*. A la hora de acceder a la atracción mediante la cola de espera, los portadores de un *VIP pass* tienen máxima prioridad, y después de estos los pases *Fast pass* acceden antes que las entradas de tipo *Standard*. A igualdad de tipo de pase, se respetará el tiempo de llegada a la cola, y en caso de igual tiempo, el identificador del visitante.

La simulación se define por cuatro parámetros:

- N: Número de lotes de visitantes.
- E: Número de visitantes *Standard* por lote.
- F: Número de visitantes *Fast pass* por lote.
- L: Tiempo entre lotes de visitantes en unidades de tiempo.

Para realizar la simulación, se generarán visitantes por lotes, de manera que por cada lote se crearán E visitantes *Standard*, F visitantes *Fast pass* y 1 visitante *VIP*, en ese orden, llegando todos ellos a la vez. El primer lote accederá a la atracción en la unidad de tiempo 0, y los siguientes lotes cada L unidades de tiempo. El acceso a las vagonetas se gestionará mediante una cola. La atracción dura 300 unidades de tiempo y consta de un tren con 5 vagonetas individuales, por lo que pueden disfrutar de la atracción 5 personas en cada recorrido, aquellas a las que les corresponda según su pase y orden de llegada.

A los visitantes se les asignará un identificador numérico desde 1 en adelante. Durante la simulación hay que informar de todos los recorridos que se realizan (hora de inicio del recorrido y visitantes que los realizan, incluyendo su tipo de pase), y al final hay que mostrar el visitante que espera más desde que llega a la atracción hasta que inicia su recorrido. Si hay varios, se mostrará el que llegó primero.

Requisitos técnicos

- Pista: Utilizar una cola para recoger inicialmente todos los visitantes del parque.
- Se deben utilizar las implementaciones adecuadas de colas de la librería estándar de Java.
- Los programas no podrán contener moldes en relación con las colas ni ninguna referencia a un `Object`.
- Cada clase del programa deberá contener documentación interna. En Campus Virtual se puede encontrar información para generar esta documentación (sección Laboratorio). Además, se deberá seguir una modularización y un diseño orientado a objetos adecuado.
- Con el fin de utilizar sistemas antiplagio y de detección semántica de similitudes, los ficheros de código fuente no podrán contener datos sobre los estudiantes de carácter personal como el nombre, el correo electrónico... En su lugar, se identificará a los autores y el grupo de prácticas en los comentarios del código con las iniciales de los estudiantes y el código de grupo asignado.
- No se podrán utilizar caracteres especiales en los nombres de los ficheros.

Normas de realización

- La práctica deberá realizarla cada uno de los equipos de trabajo formados previamente en clase de laboratorio. No podrá realizarse de forma individual.
- Por motivos pedagógicos, no estará permitido utilizar asistentes inteligentes de generación de código (programas), como Chat-GPT o GitHub Copilot, y se penalizarán aquellas prácticas que se alejen de la filosofía de la programación estructurada y la programación orientada a objetos.